



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

PowerFlex PFMP 설치진행

PowerFlex PFMP 설치진행

Danger

이 문서는 기술지원 용도의 문서입니다. 기술지원 엔지니어가 아닌 사용자가 조작할 때 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다. 해당 설치과정에 사용되는 IP 및 입력 정보는 예시이며, 현장에 맞게 수정하시기 바랍니다.

Check

PowerFlex용 SCVM 템플릿과 PFMP 템플릿 이미지는 내장 되어있지 않습니다.

Glue 설치 진행 전, PowerFlex용 SCVM 템플릿 이미지 및 PFMP 템플릿 이미지를 꼭 확인해주시길 바랍니다.

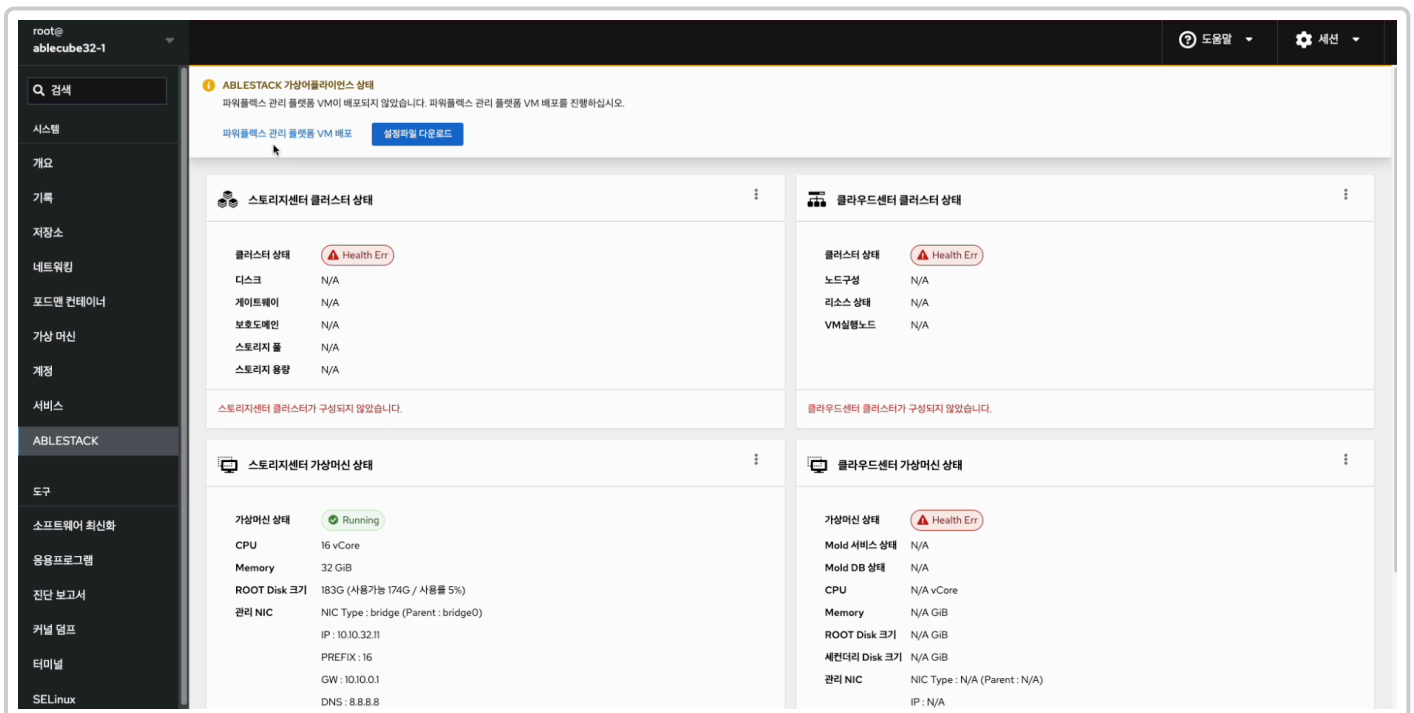
PowerFlex PFMP 설치 진행 가이드 입니다. 이 문서에서는 PowerFlex PFMP 용 가상머신 생성 가이드 하고 있습니다. PowerFlex Cube의 웹콘솔을 이용하여 진행이 되며 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.

Note

PFMP 이미지를 가지고 있는 호스트에서 실행해야 합니다.

이미지가 실행하는 호스트에 존재하는지 확인합니다.

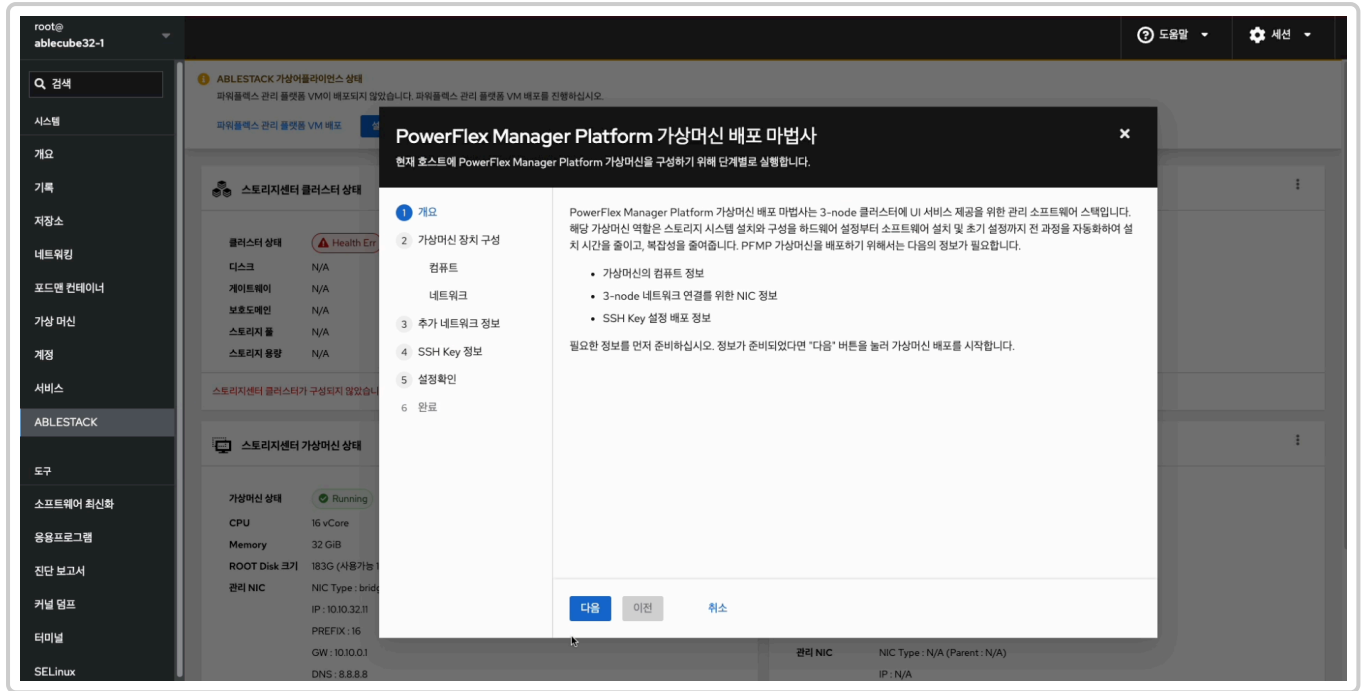
PowerFlex PFMP 가상머신 배포



The screenshot displays the AbleStack management console interface. At the top, a notification banner indicates that the AbleStack hypervisor is in a 'Health Err' state. Below this, the console is divided into four main sections: '스토리지센터 클러스터 상태' (Storage Center Cluster Status), '클라우드센터 클러스터 상태' (Cloud Center Cluster Status), '스토리지센터 가상머신 상태' (Storage Center VM Status), and '클라우드센터 가상머신 상태' (Cloud Center VM Status). Each section provides a detailed overview of the cluster's health and the status of its constituent VMs. The '스토리지센터 클러스터 상태' section shows a 'Health Err' status for the cluster, with details for disks, gateways, and storage usage. The '클라우드센터 클러스터 상태' section also shows a 'Health Err' status, with details for node configuration, resource status, and VM deployment. The '스토리지센터 가상머신 상태' section shows a 'Running' status for the VM, with details for CPU, memory, disk, and network configuration. The '클라우드센터 가상머신 상태' section shows a 'Health Err' status for the VM, with details for mold service, mold DB, CPU, memory, disk, and network configuration.

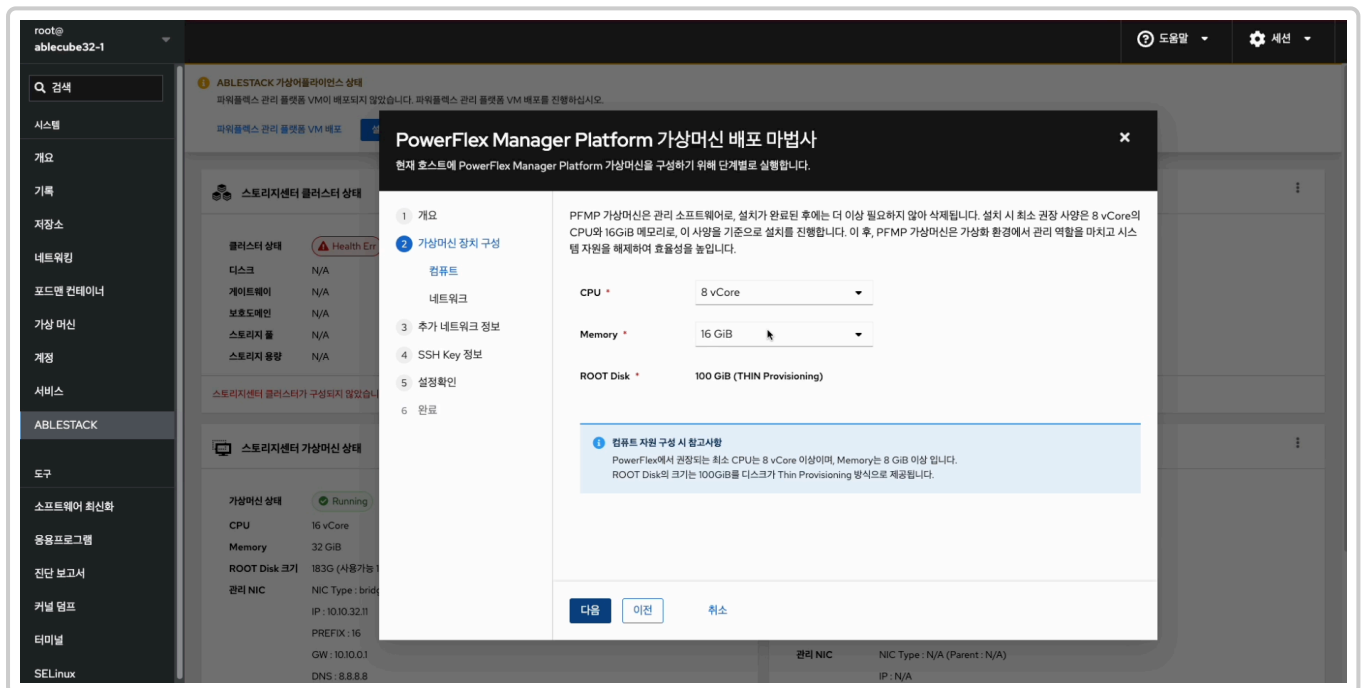
- PFMP 가상머신을 배포하기 위한 화면입니다. 상단 상태 리본의 파워플렉스 관리 플랫폼 VM 배포 링크를 클릭합니다.

1. 개요



- PowerFlex PFMP 가상머신 배포 마법사 화면입니다.

2. 가상머신 장치 구성 - 컴퓨터



- PFMP 가상머신 장치 구성의 CPU, Memory 구성 화면입니다.
- CPU 는 8 vCore 를 선택 하고, Memory 는 16GiB 를 선택 하고 다음 버튼을 클릭합니다.

Tip

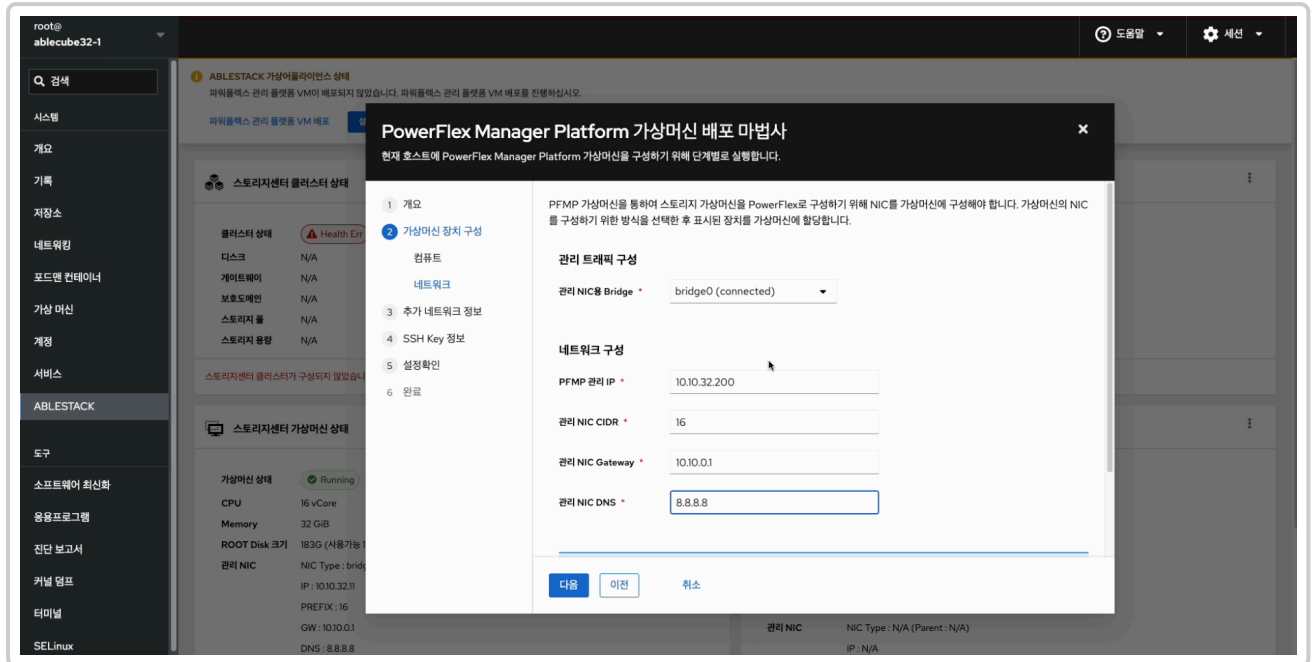
PFMP 가상머신은 UI, 웹 서비스 및 Support Assistant 패키지를 스토리지 가상머신에 설치하는 역할을 하며, 설치가 완료되면 삭제됩니다.

최소 권장 사양은 CPU 8 vCore , 메모리 16GiB 입니다. ROOT 디스크는 100GiB 크기로, Thin Provisioning 방식으로 제공됩니다.

3. 가상머신 장치구성 - 네트워크

Intel NIC 사용 시

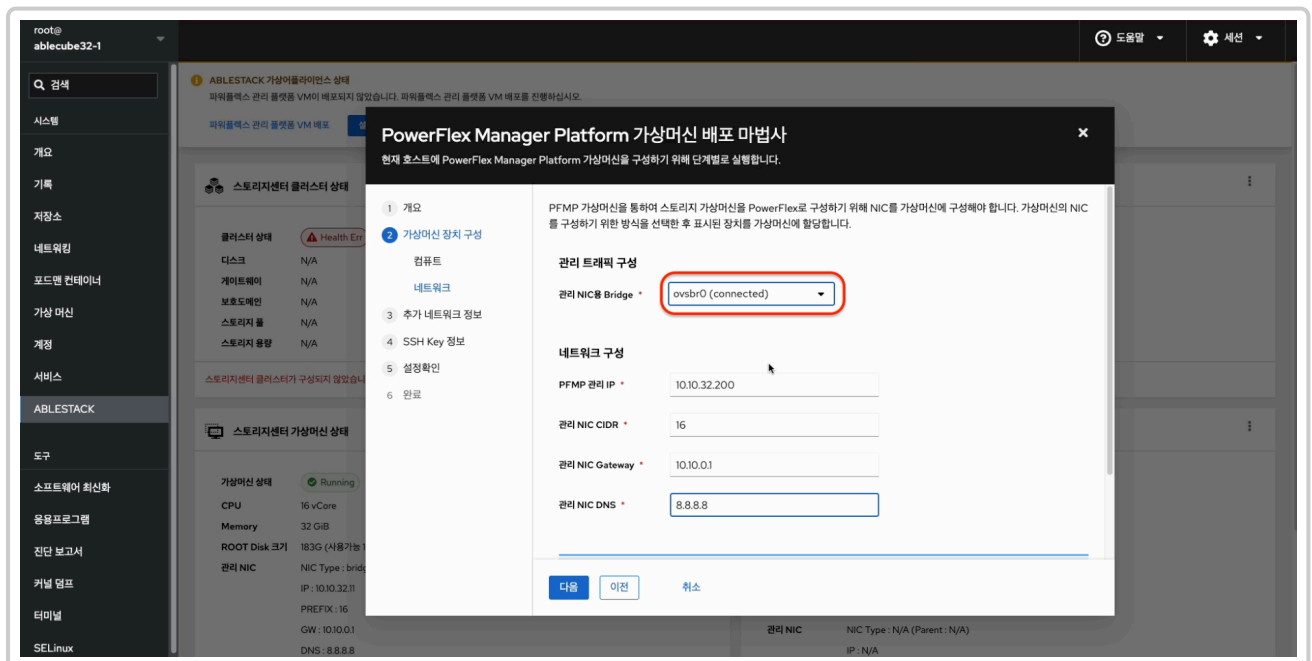
a. Intel NIC 사용 시



- 스토리지 센터 가상머신 장치의 네트워크 구성 화면입니다.
- 관리 NIC 용 Bridge 선택 박스에서 관리용 Bridge 네트워크를 선택합니다.
- 스토리지 NIC 구성 방식에서 NIC Passthrough를 선택하고 서버용 NIC 선택 박스에서는 서버용으로 사용할 NIC를 복제용 NIC 선택 박스에서는 복제용으로 사용할 NIC를 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.

Broadcom NIC 사용 시

- a. Broadcom NIC 사용 시 OpenvSwitch로 네트워크를 구성하는 경우, 생성한 OpenvSwitch 브리지를 네트워크 인터페이스로 지정해야 합니다.



- 스토리지 센터 가상머신 장치의 네트워크 구성 화면입니다.
- 관리네트워크 선택 박스에서 **ovsbr0** 을 선택합니다.
- 스토리지 NIC 구성 방식 에서 **NIC Passthrough** 를 선택하고 서버용 NIC 선택 박스에서는 **서버용으로 사용할 NIC** 를 복제용 NIC 선택 박스에서는 **복제용으로 사용할 NIC** 을 선택하고 다음 버튼을 클릭합니다.

4. 추가 네트워크 정보

PowerFlex Manager Platform 가상머신 배포 마법사
현재 호스트에 PowerFlex Manager Platform 가상머신을 구성하기 위해 단계별로 실행합니다.

- 1 개요
- 2 가상머신 장치 구성
- 3 추가 네트워크 정보
- 4 SSH Key 정보
- 5 설정확인
- 6 완료

PFMP 가상머신의 설치 소프트웨어 내의 쿠버네티스 컨테이너를 설정하는 네트워크 정보를 입력합니다.

추가 네트워크 구성

관리 및 모니터링 IP * 10.10.32.100

스토리지 서버용 IP * 100.100.32.100

스토리지 복제용 IP * 100.200.32.100

추가 네트워크 자원 구성 시 참고사항
추가 네트워크에서 요구하는 값은 내부 서비스, 웹 서버, SupportAssist에 사용할 관리 및 모니터링 IP, 스토리지 서버용 IP, 스토리지 복제용 IP입니다.
모든 IP들은 각각 연속적인 5개의 범위가 보장되어야 합니다. 관리 및 모니터링 IP는 스토리지 센터의 관리 대역(연속적인 5개의 범위), 스토리지 서버용 IP는 스토리지 센터의 서버용 IP 대역(연속적인 5개의 범위), 스토리지 복제용 IP는 스토리지 센터의 복제용 IP 대역(연속적인 5개의 범위)으로 설정하여야 합니다.
스토리지 네트워크와 같은 대역을 사용해야 하기에 같은 대역의 IP를 입력합니다.

다음 이전 취소

관리 NIC NIC Type : N/A (Parent : N/A)
IP : N/A

- 관리 및 모니터링 IP , 스토리지 서버용 IP , 스토리지 복제용 IP 를 입력합니다.

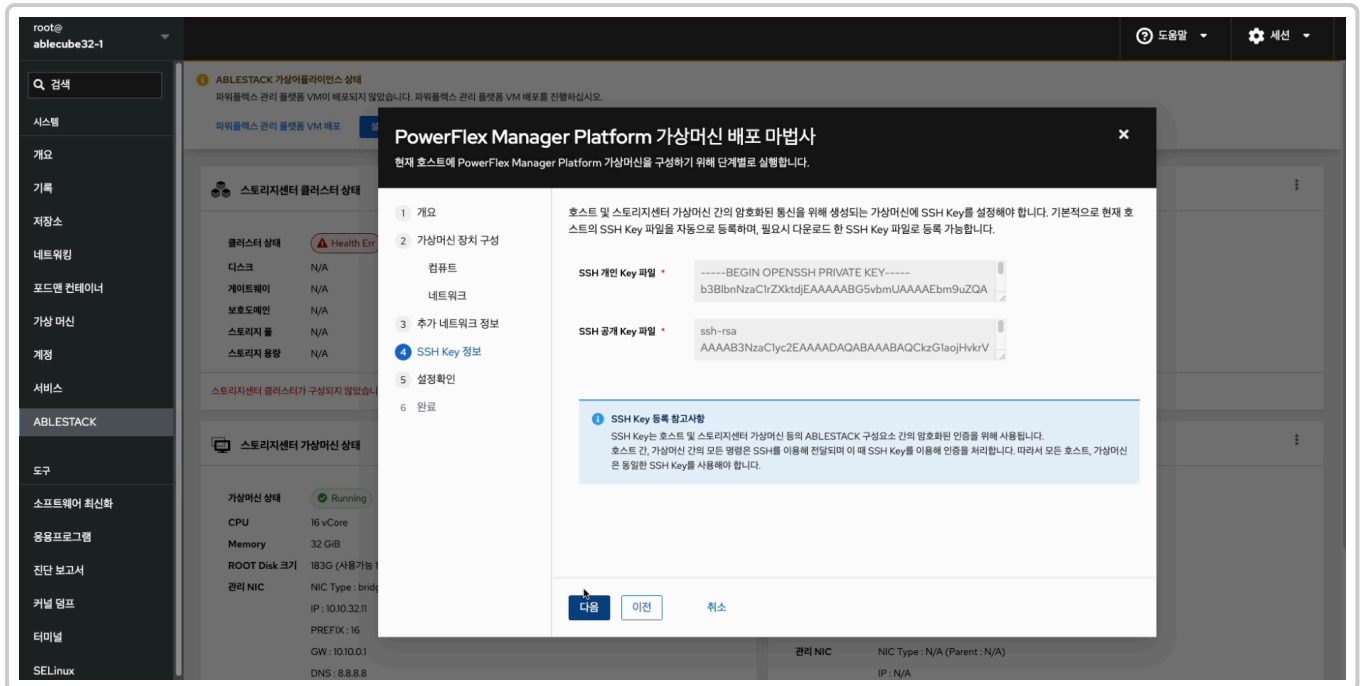
Info

PFMP 가상머신의 추가 네트워크 정보는 스토리지 가상머신에서 관리 되는 쿠버네티스 컨테이너에 대한 상세 설정입니다. 시작 IP를 입력하면 시스템이 자동으로 연속된 5개의 IP를 할당합니다. 예를 들어, 10.10.32.100을 입력하면 10.10.32.100 ~ 10.10.32.104까지의 IP가 자동으로 설정됩니다.

Check

할당된 5개의 연속 IP가 네트워크 상에서 정상 동작하는 지 확인하세요.

5. SSH Key 정보

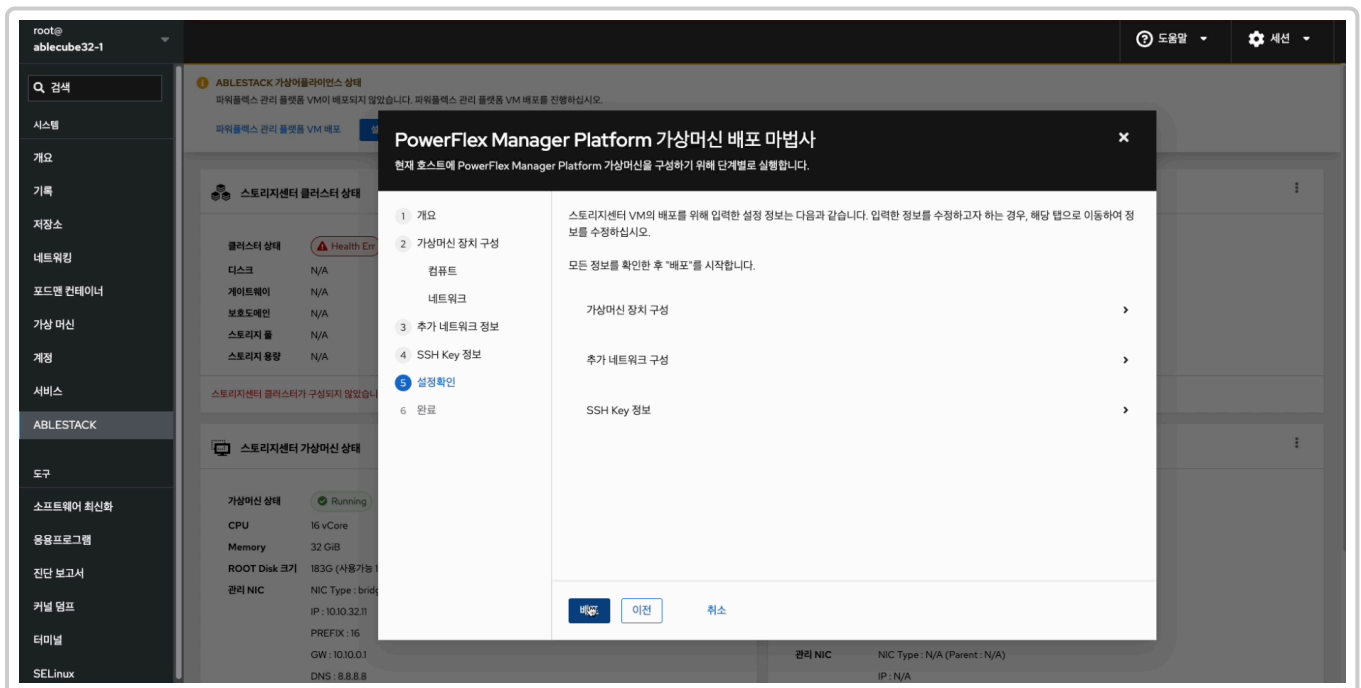


- SSH Key 정보를 확인하는 화면입니다.
- PFMP 가상머신 구성시 호스트에 등록된 호스트의 키 정보로 자동세팅됩니다.

Info

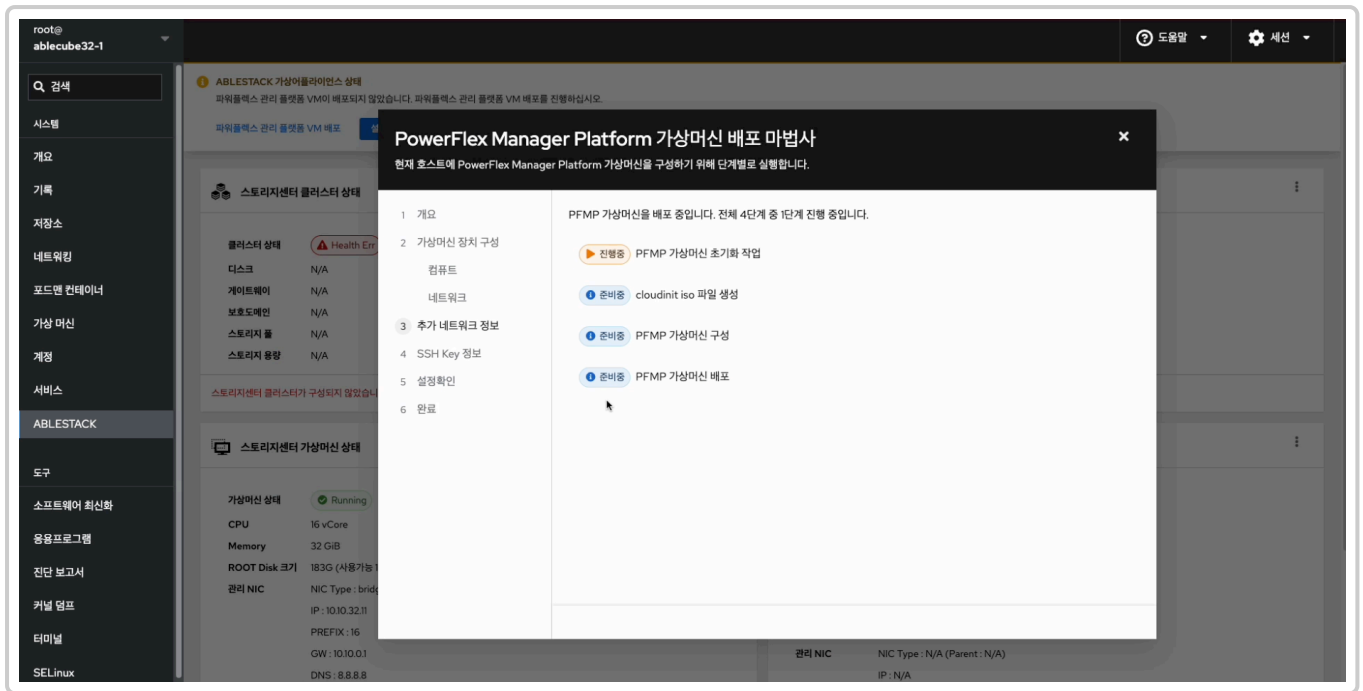
SSH 개인 Key 파일 명은 **id_rsa**, SSH 공개 Key 파일명은 **id_rsa.pub**으로 고정되어 있습니다. 키 파일명을 변경할 경우 등록이 불가능 합니다.

6. 설정확인



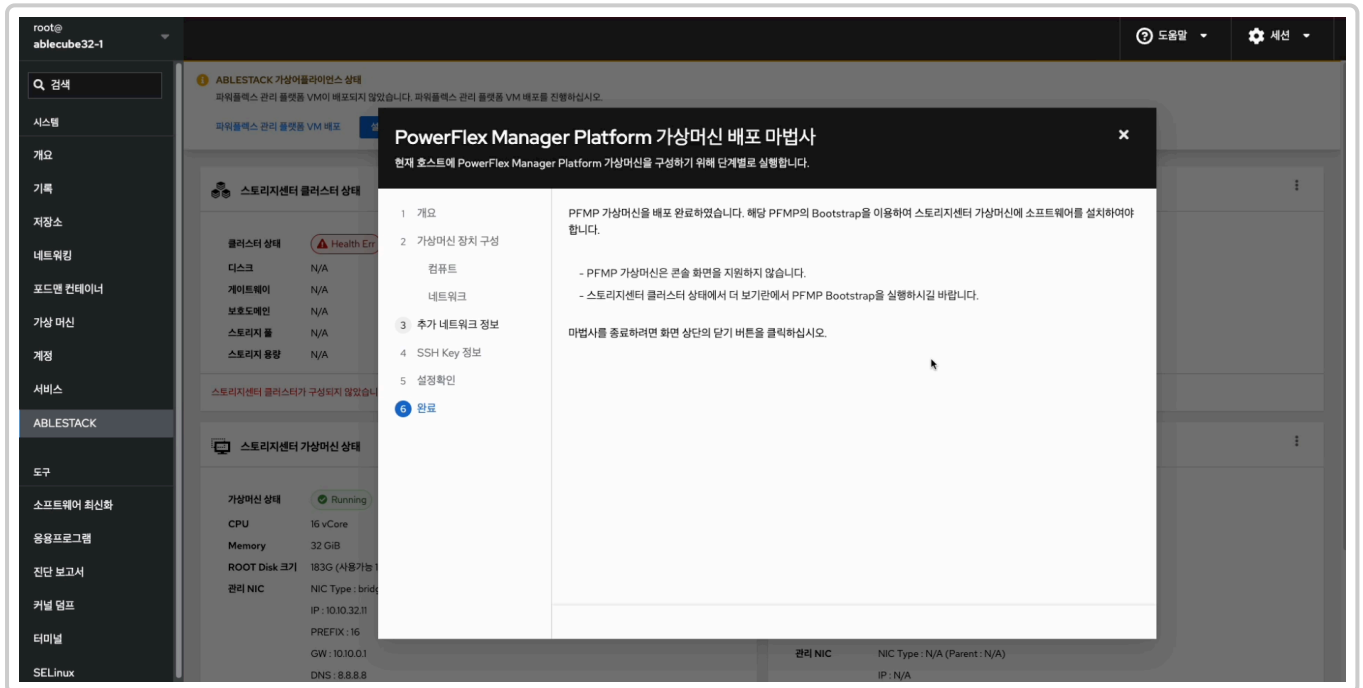
- PFMP 가상머신 배포를 위한 구성정보 확인하는 화면입니다.
- **배포** 버튼을 클릭하면 확인창이 보이며 **실행** 버튼을 눌러 스토리지 가상머신을 배포 합니다.

7. 배포



- PFMP 가상머신 배포 진행상황을 확인 할 수 있는 화면입니다.

8. 완료



- PFMP 가상머신 배포 완료 후 화면입니다.

Info

PowerFlex Glue 대시보드 생성하기 위해 설치를 진행합니다.

PFMP 설치

PFMP 설치 는 PowerFlex Glue 대시보드 화면을 생성하기 위한 절차입니다.

Note

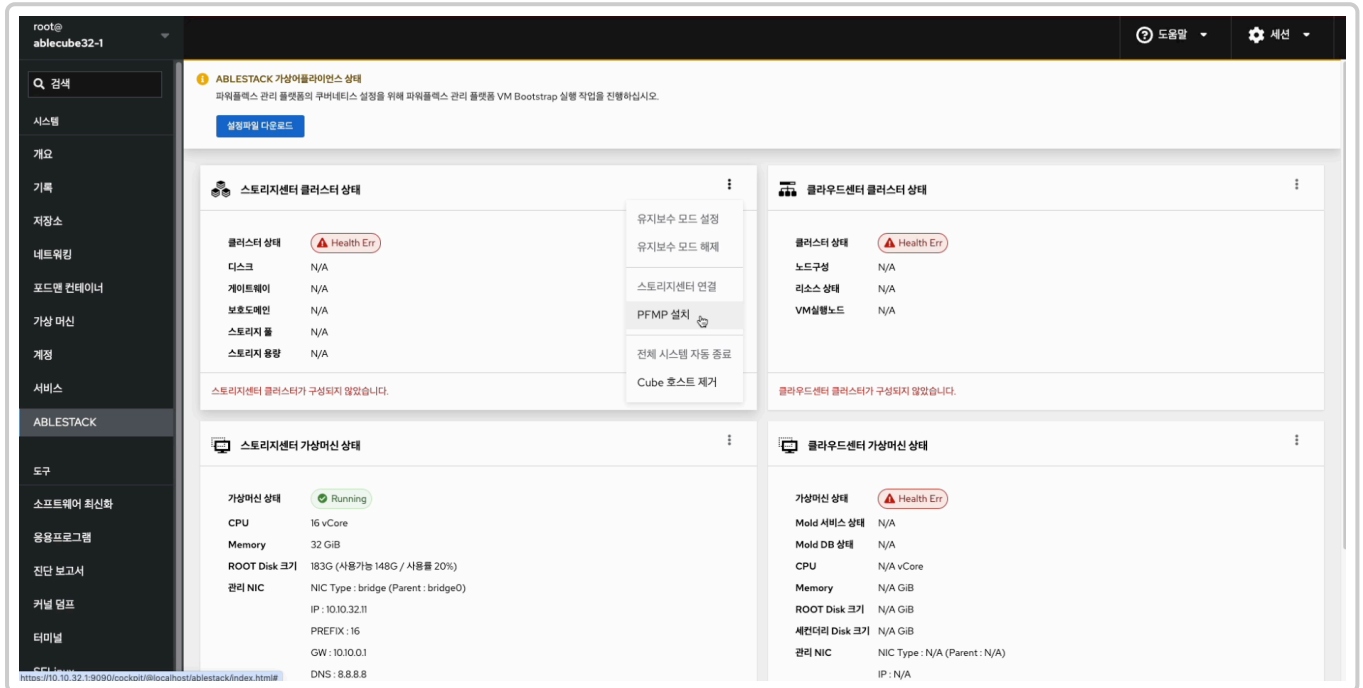
PFMP 설치는 총 3단계로 진행되며, 전체 설치에는 약 2시간이 소요됩니다.

1단계: PFMP 가상머신에서 내장된 쿠버네티스 이미지 및 패키지 등을 로컬에서 설정하고 구성합니다.

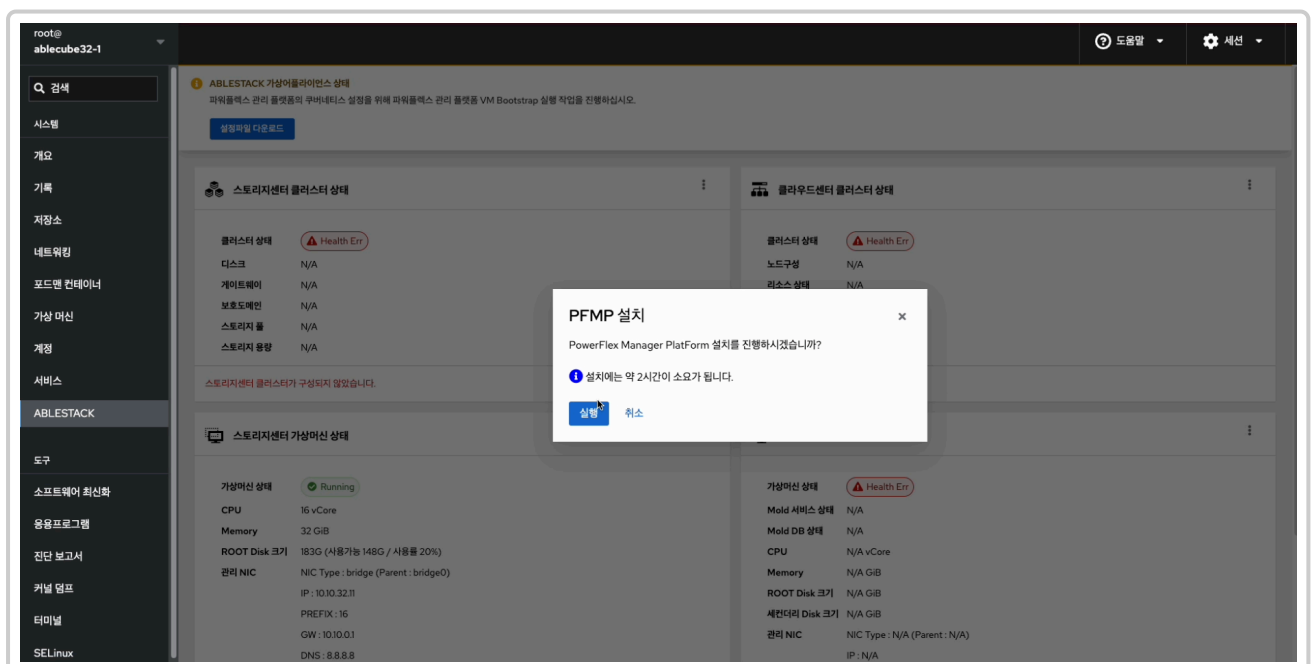
2단계: 모든 스토리지 가상머신에 역할 기반 컨테이너를 설정하고 구성합니다.

3단계: PFMP 가상머신을 삭제하여 설치 절차를 완료합니다.

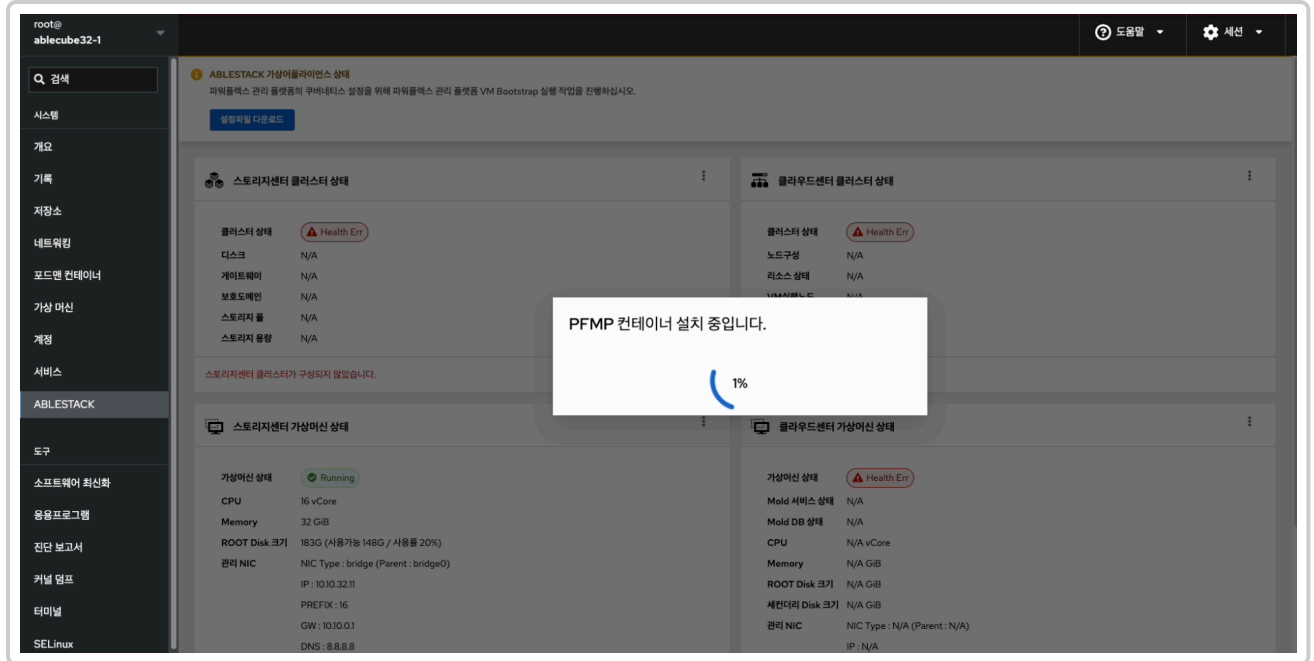
1. PFMP 설치 실행



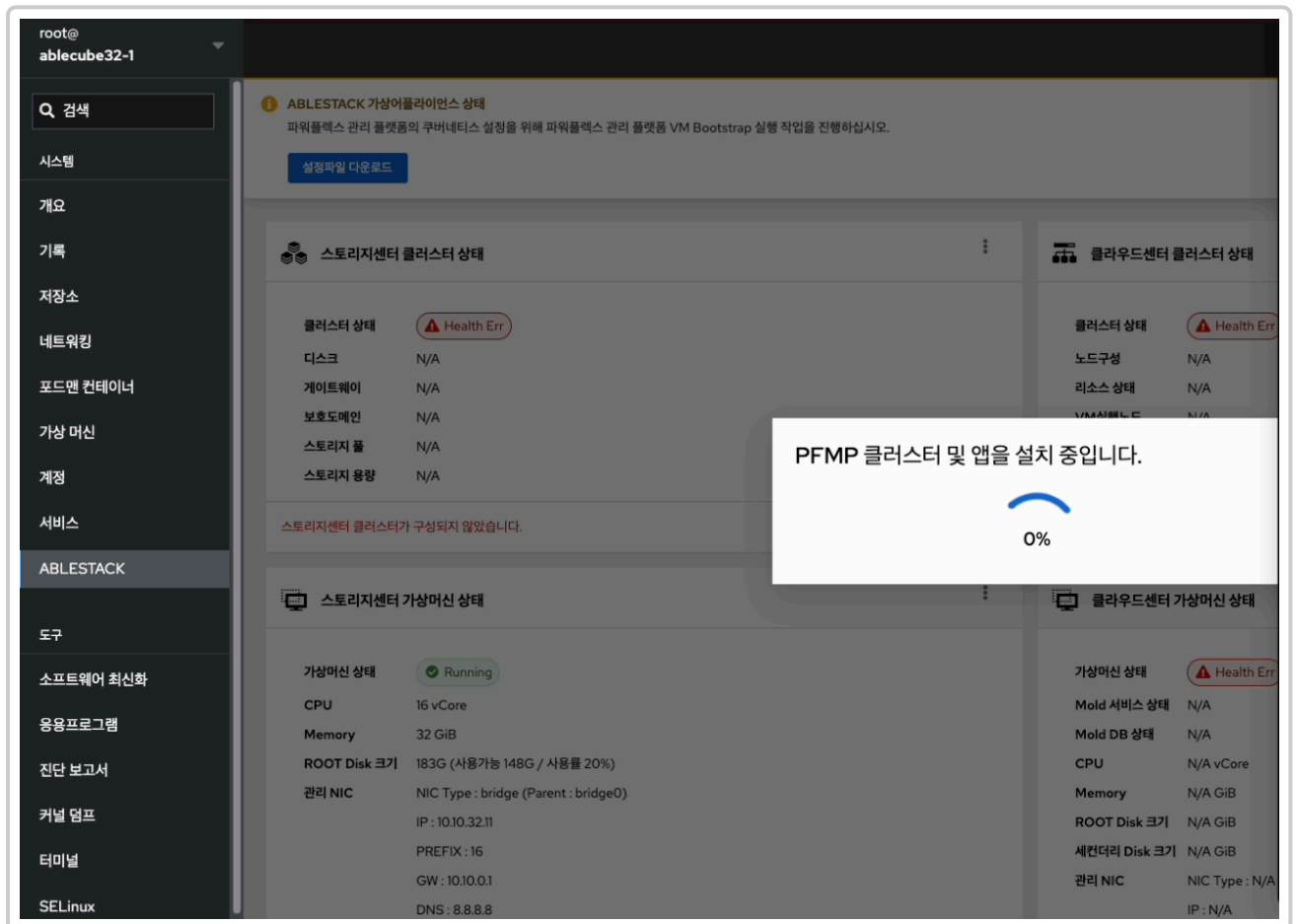
- PFMP 가상머신이 있는 호스트의 PowerFlex Cube 웹 콘솔로 이동합니다.
- 스토리지센터 클러스터 상태 카드의 메뉴 버튼을 클릭하여 **PFMP 실행** 버튼을 클릭합니다.



- 실행 버튼을 클릭하여 PFMP 설치 를 실행시킵니다.



- 1단계 설치 단계 화면입니다.
- 설치 진행률을 실시간으로 제공합니다.



- 2단계 설치 단계 화면입니다.

- 설치 진행률을 실시간으로 제공합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management console. On the left is a sidebar with navigation options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워킹', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main area displays the status of various components. A modal window is open in the center, titled 'PFMP 가상머신을 삭제 중입니다.' (Deleting PFMP virtual machine), with a progress bar indicating 17% completion. The background shows the '스토리지센터 가상머신 상태' (Storage Center VM Status) section, which includes details for the VM's CPU (16 vCore), Memory (32 GiB), ROOT Disk (183G), and Network (NIC Type: bridge).

- 3단계 설치 단계 화면입니다.
- 설치 진행률을 실시간으로 제공합니다.

This screenshot shows the same ABLESTACK management console as the previous one, but the modal window now indicates that the PFMP installation is complete. The modal is titled 'PFMP 설치' (PFMP Installation) and contains the text: 'PFMP 설치를 성공했습니다. 성공 후 자동으로 PFMP 가상머신은 삭제됩니다.' (PFMP installation was successful. After success, the PFMP virtual machine will be automatically deleted). There is a '확인' (Confirm) button at the bottom of the modal. The background status information remains the same, showing the Storage Center VM details.

- 설치가 완료된 화면입니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 다음 절차를 진행하세요.

Info

PFMP가 설치되는 로그파일은 따로 제공하지 않습니다.

설치 세부 정보를 확인하려면, 해당 PFMP 가상머신에 직접 접속하여 확인하시기 바랍니다.

Tip

크롬을 이용하여 **스토리지센터 대시보드** 접속 할 경우 **연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다.** 문구와 함께 페이지를 열 수 없습니다. 이 경우에는 해당 화면에서 **thisisunsafe** 입력 후 엔터키를 입력하면 해당 페이지에 접속 할 수 있습니다.

2. Glue 대시보드 접속 및 비밀번호 변경

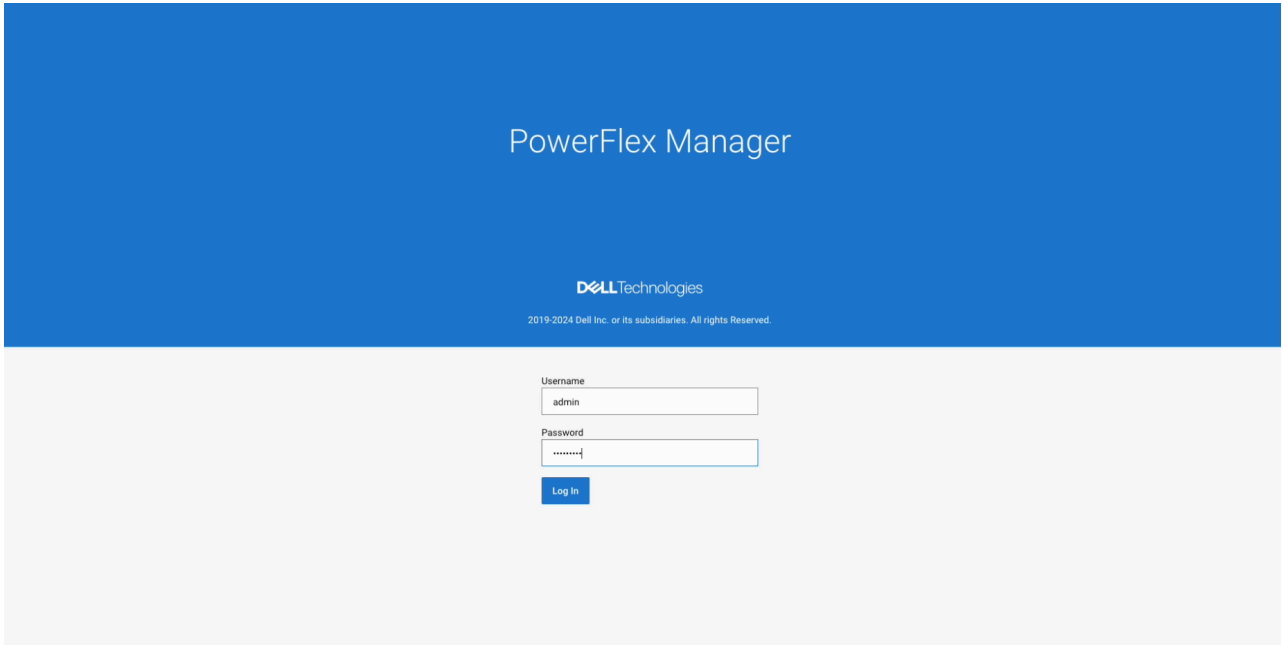
a. Glue 대시보드 접속

The screenshot displays the AbleStack management console. On the left is a sidebar with navigation options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드 및 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용 프로그램', '진단 보고서', '커널 업데이트', '터미널', and 'SELinux'. The main area shows a warning message: 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' (ABLESTACK virtual appliance status) with a note that the cloud cluster is not configured. Below this, there are four panels showing the status of different components:

- 스토리지센터 클러스터 상태** (Storage Center Cluster Status): Shows a 'Health Err' status. Details include: 클러스터 상태 (Cluster Status) as 'Health Err', 디스크 (Disk) as 'N/A', 게이트웨이 (Gateway) as 'N/A', 보호도메인 (Protection Domain) as 'N/A', 스토리지 풀 (Storage Pool) as 'N/A', and 스토리지 용량 (Storage Capacity) as 'N/A'. A red message at the bottom states: '스토리지센터 클러스터가 구성되지 않았습니다.' (Storage Center cluster is not configured).
- 클라우드센터 클러스터 상태** (Cloud Center Cluster Status): Also shows a 'Health Err' status. Details include: 클러스터 상태 (Cluster Status) as 'Health Err', 노드구성 (Node Configuration) as 'N/A', 라소스 상태 (Resource Status) as 'N/A', and VM실행노드 (VM Execution Node) as 'N/A'. A red message at the bottom states: '클라우드센터 클러스터가 구성되지 않았습니다.' (Cloud Center cluster is not configured).
- 스토리지센터 가상머신 상태** (Storage Center VM Status): Shows a 'Running' status. Details include: 가상머신 상태 (VM Status) as 'Running', CPU as '16 vCore', Memory as '32 GiB', ROOT Disk 크기 (ROOT Disk Size) as '183G (사용가능 136G / 사용률 26%)', NIC Type as 'bridge (Parent: bridge0)', 관리 NIC (Management NIC) with IP '10.10.32.11', PREFIX as '16', GW as '10.10.0.1', and DNS as '8.8.8.8'.
- 클라우드센터 가상머신 상태** (Cloud Center VM Status): Shows a 'Health Err' status. Details include: 가상머신 상태 (VM Status) as 'Health Err', Mold 서비스 상태 (Mold Service Status) as 'N/A', Mold DB 상태 (Mold DB Status) as 'N/A', CPU as 'N/A vCore', Memory as 'N/A GiB', ROOT Disk 크기 (ROOT Disk Size) as 'N/A GiB', 세컨더리 Disk 크기 (Secondary Disk Size) as 'N/A GiB', and 관리 NIC (Management NIC) with NIC Type 'N/A (Parent: N/A)' and IP 'N/A'.

- **스토리지 대시보드 연결** 링크를 클릭하여 Glue 대시보드를 접속합니다.

b. Glue 대시보드 로그인 화면



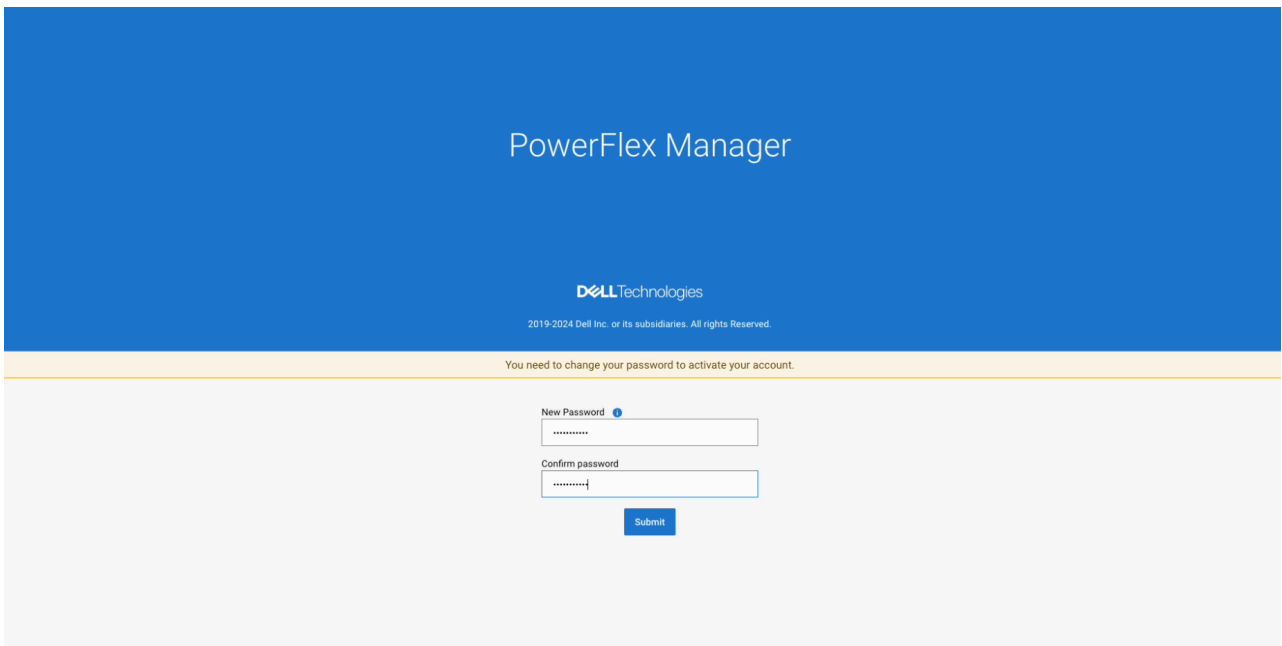
The screenshot shows the PowerFlex Manager login interface. It features a blue header with the 'PowerFlex Manager' title and the Dell Technologies logo. Below the header, there is a login form with two input fields: 'Username' (containing 'admin') and 'Password' (containing masked characters). A 'Log In' button is positioned below the password field. The footer contains the text '2019-2024 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights Reserved.'

- Glue 대시보드 로그인 화면입니다.
- **사용자 이름** 과 **비밀번호** 를 입력하고 **로그인** 버튼을 클릭하여 로그인 합니다.

Info

PowerFlex Glue 대시보드 로그인 사용자 이름 은 **admin**, 초기 비밀번호 는 **Admin123!** 입니다. 해당 계정 및 비밀번호로 최초 로그인을 하시면 비밀번호를 무조건 변경 하셔야 합니다.

a. Glue 대시보드 비밀번호 변경

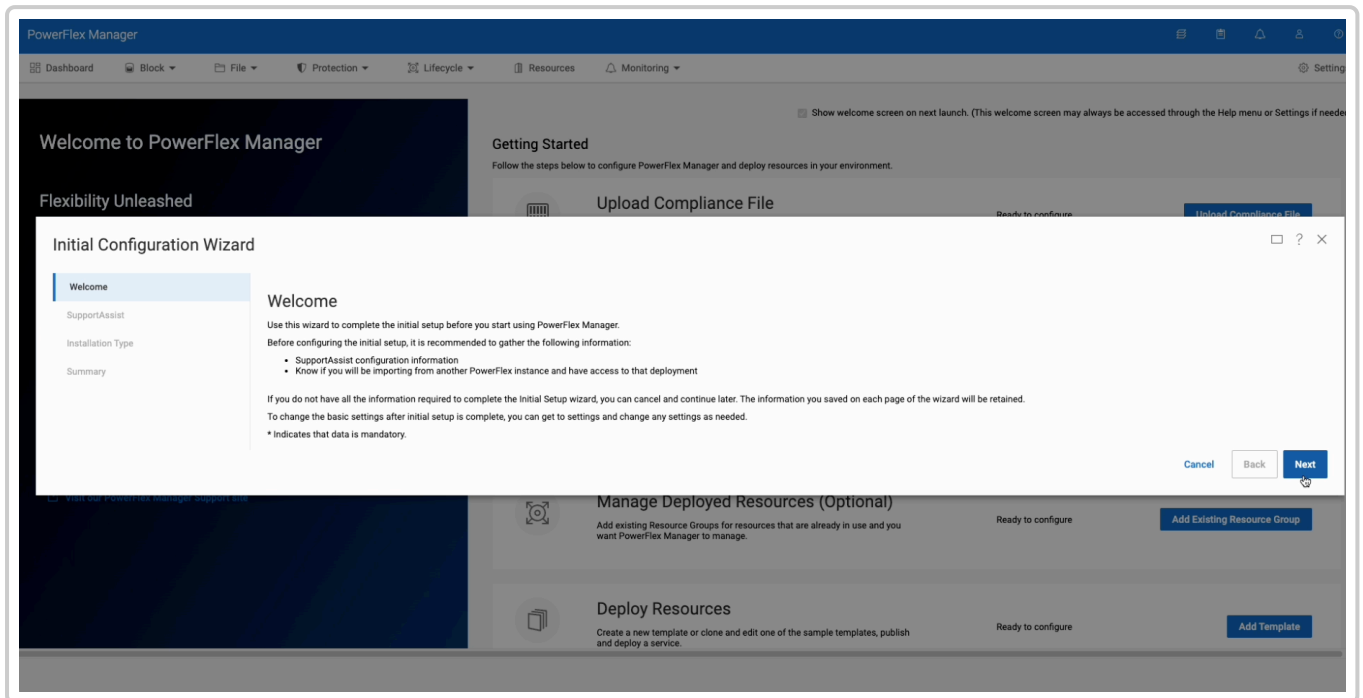


The screenshot shows the PowerFlex Manager password change interface. It features a blue header with the 'PowerFlex Manager' title and the Dell Technologies logo. Below the header, there is a yellow banner with the text 'You need to change your password to activate your account.' Below the banner, there is a password change form with two input fields: 'New Password' (containing masked characters) and 'Confirm password' (containing masked characters). A 'Submit' button is positioned below the confirm password field. The footer contains the text '2019-2024 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights Reserved.'

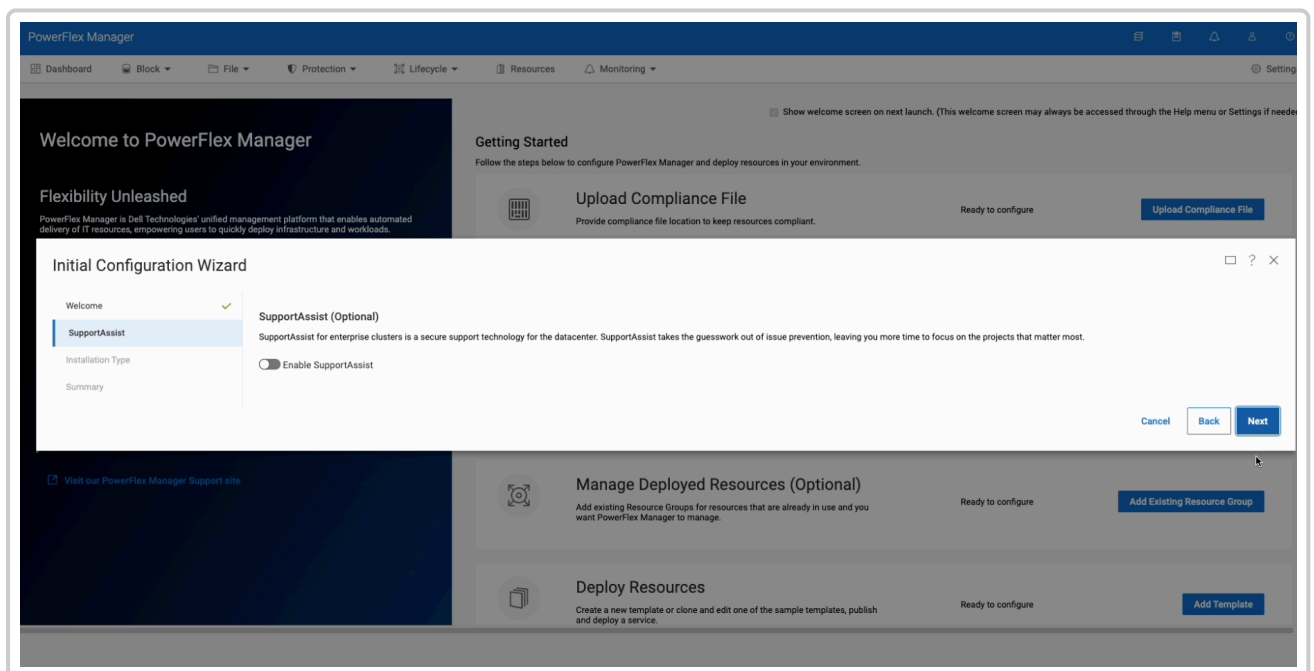
- 초기 비밀번호 변경하는 화면입니다.
- **New password** 와 **Confirm password** 입력창에 신규 비밀번호를 입력하고 **Submit** 버튼을 클릭합니다.

Glue 대시보드 클러스터 및 스토리지 구성

1. Glue 클러스터 및 스토리지 구성



- 첫 화면에서 보여지는 클러스터 및 스토리지 구성 준비 화면입니다.
- **Next** 버튼을 클릭하여 다음 절차를 진행합니다.



- **Next** 버튼을 클릭하여 다음 절차를 진행합니다.

- **I have a PowerFlex instance to import** 를 클릭하여 **PowerFlex 4.x** 를 클릭합니다.
- **Metadata Manager (MDM) IP Addresses** 입력란에 모든 스토리지 가상머신 관리 IP 를 입력합니다.
- **System ID** 를 입력합니다.

Check

System ID를 확인하려면, 스토리지 클러스터 **Bootstrap** 을 실행했던 호스트에서 `/var/log/scvm_bootstrap.log` 파일을 vi 편집기를 사용하여 열고, **System** 을 검색합니다.

```
vi /var/log/scvm_bootstrap.log
```

해당하는 ID를 복사하여 붙여넣기 합니다.

```
Successfully added the certificate /opt/emc/scaleio/mdm/cfg/mgmt_ca.pem
Successfully added the certificate /opt/emc/scaleio/mdm/cfg/mgmt_ca.pem
Successfully created the MDM Cluster. Object ID 113bf06d11f85300
Logged in. User role is SuperUser. System ID is b126b12dbbf0d50f
Successfully added a standby MDM. Object ID 3b0e52f964f8e501
Successfully added a standby MDM. Object ID 4f061b2d5787af02
Successfully switched the cluster mode.
```

- **Credentials** 에서 + 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the 'Create Credentials' window in the PowerFlex Manager Initial Configuration Wizard. The window has a title bar with 'PowerFlex Manager' and standard window controls. The main content area is titled 'Create Credentials' and contains the following fields and options:

- Credential Type:** PowerFlex Management System
- Credential Name*:** A text input field containing 'cert'.
- LIA Password*:** A password input field with masked characters.
- Confirm LIA Password*:** A password input field with masked characters.
- Buttons:** 'Cancel' and 'Save' buttons are located at the bottom right of the form.
- Footer:** A dropdown menu labeled '-Select PowerFlex Management System Credential-' with a '+' icon, and a radio button option 'I have a PowerFlex instance managed by PowerFlex Manager to import'.

- **Credentials Name** 을 입력합니다.
- **LIA Password** 및 **Confirm LIA Password** 를 입력합니다.

Info

LIA 비밀번호는 **Ablestack123!** 입니다.

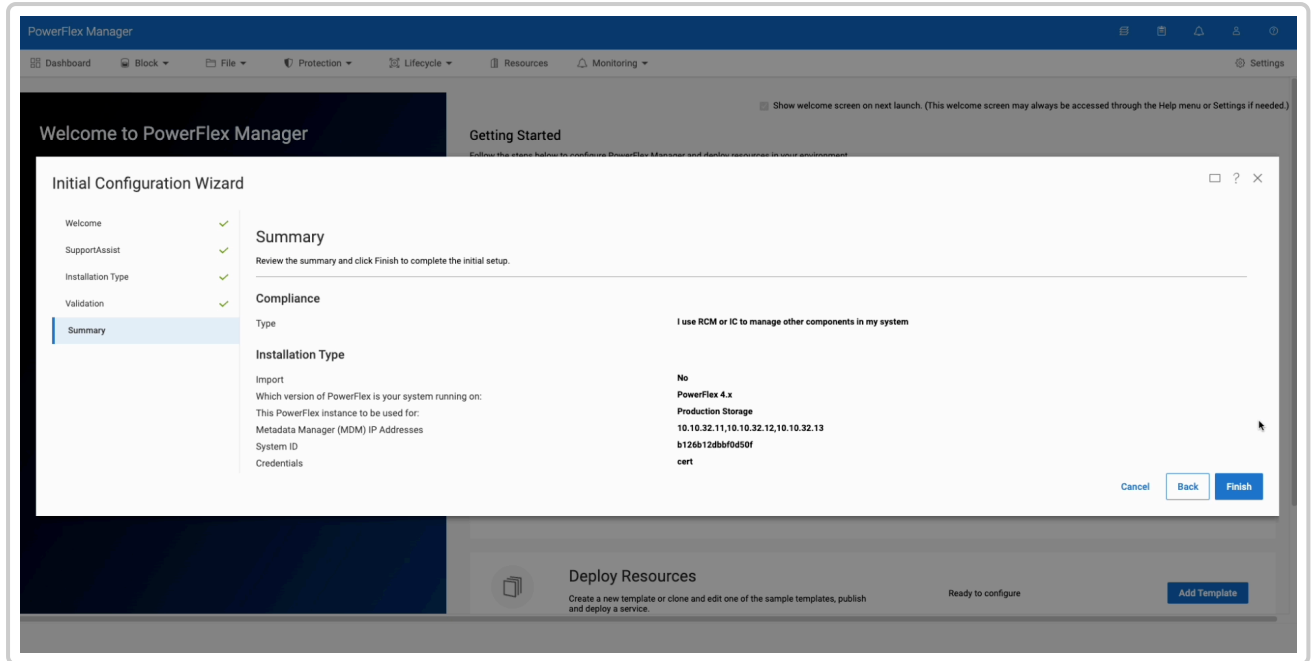
- **Save** 버튼을 클릭하여 다음 절차를 진행합니다.

The screenshot shows the 'Validation' step of the 'Initial Configuration Wizard' in the PowerFlex Manager. The wizard is displayed as a modal window over the main application interface. The 'Validation' step is highlighted in the left sidebar, and the main content area shows the following information:

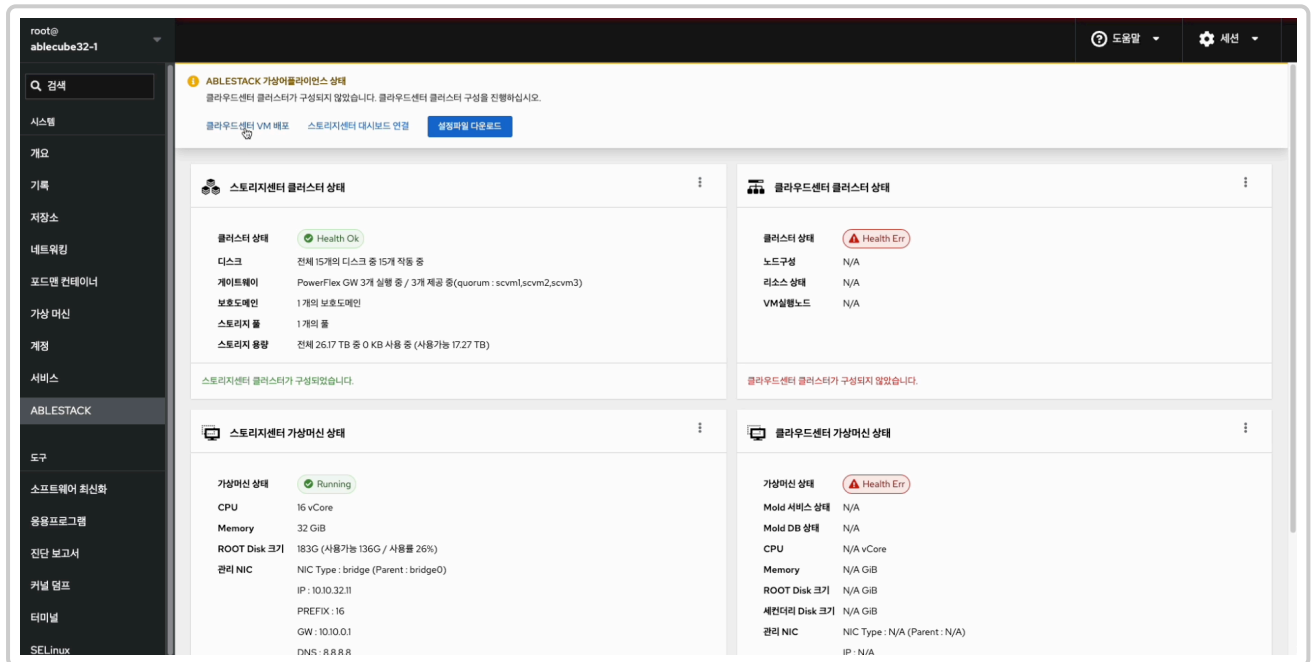
- Validation Summary:** A table showing the results of the validation process.

Item	Status
PowerFlex version compatibility:	Passed
Existing PowerFlex version found:	R4.0
- Buttons:** 'Cancel', 'Back', and 'Next' buttons are located at the bottom right of the wizard.
- Background Interface:** The main application interface is visible behind the wizard, showing the 'Welcome to PowerFlex Manager' screen with a 'Getting Started' section and a 'Manage Deployed Resources (Optional)' section.

- **Next** 버튼을 클릭하여 다음 절차를 진행합니다.



- 입력한 정보들이 맞는지 확인 후, **Finish** 버튼을 클릭하여 다음 절차를 진행합니다.



- 등록이 완료되면, PowerFlex Cube 웹 콘솔에서 스토리지센터 클러스터 상태 카드란에 정보가 나타납니다.
- 등록 완료된 화면입니다.

Info

클러스터 및 스토리지 구성이 UI에 등록되기까지 약 5분이 소요됩니다.

Info

PowerFlex Glue 대시보드 구성이 완료되었습니다.

PowerFlex Mold 구성도 PowerFlex Cube 웹 콘솔을 이용하여 할 수 있습니다.

ABLESTACK Online Docs